ROVYNCORE · LIGHTDIVE

潛光遠征 v3 經濟模擬器

第一輪：規格盤點、缺失清單、模型設計、測試計畫與預計檔案

日期	2026-10-10
依據	白皮書 v3（四語版）、規則書 v3 草案、v3 合約（本機測試版）、預覽版規則程式、既有模擬 sim-v3.cjs
本輪範圍	只做規格分析與設計。**Python 模擬器尚未實作**；照需求「確認後才開始實作」。
重要聲明	合約未經審計、未部署。本報告所有數字均標明來源與狀態；標為「模擬假設」的數字不是實際資料，也不是任何收益保證。

0. 摘要

- **參數已大致齊全**：遊戲與代幣的核心數字（戰力、勝算表、目的地、稅率、壽命、分配率）在合約、白皮書、預覽版三處一致，並已用 3,456 組計畫逐一比對合約與網站結果完全相同。
- **規則書 v3 草案已過時 6 處**：收益結算方式（已改為方案 B）、抉擇截止時間、特別款、召喚揭曉時間、續航價基準、自動換算價格的實作方式（見第 3 節）。
- **既有模擬不可重現**：sim-v3.cjs 依賴 v3-power.cjs 的 `Math.random()`，同樣條件跑 5 次，第 365 天核光池在基準情境落在 981,450～988,694 之間（約 ±0.4%）。新模擬器必須全面改用固定種子。
- **方案 A 與 B 差異小**：把分配率改成「用前一天結果固定」（方案 B）後，三種情境的結果差距約 1%，落在上述隨機浮動範圍內，結論不變。
- **11 個需要確認的問題**（第 4 節），其中 4 個會直接影響模擬結果：續航價基準、自動換算價格的來源、每日上限 1.5% 與 0.015 上限的期限、玩家行為參數。
- **7 項潛在經濟風險**（第 5 節），最重要的是：多錢包繞過每錢包限制、每日上限造成的先搶先贏、未歸航的停泊卡佔用總量上限。
- **環境限制**：這台電腦目前沒有安裝 Python，實作前需要先安裝 Python 3.12 與套件（需要你同意下載）。

1. 讀取範圍

文件 / 程式	內容	版本 / 日期
`docs/lightdive/WHITEPAPER-v3.md`（及 .en / .ko）	開發者白皮書，14 節	2026-10-10 更新
`docs/lightdive/RULES-v3-draft.md`	規則書 v3 草案	2026-10-08
`docs/lightdive/FEATURES-v3-draft.md`、`CONTRACT-FEASIBILITY-v3.md`	功能清單、上鏈評估、老闆決定紀錄	10-08 / 10-10
`packages/contracts/lightdive-v3/*.sol`（8 份）	v3 合約：Config、NFT、Minter、Expedition、Pool、Market、drand 驗證	10-10，本機測試 13 項通過
`lib/lightdive-v3/rules.ts`、`odds.ts`	預覽版規則與 18 張勝算表	10-10
`components/lightdive/v3/sim.ts`	預覽版遊戲模擬（瀏覽器內）	10-10
`docs/lightdive/simulation/v3-power.cjs`、`v3-odds.cjs`、`sim-v3.cjs`	既有戰力分布、勝算表產生器、經濟模擬	10-08；sim-v3 於 10-10 加入方案 B

2. 參數盤點

狀態標記： 合約 已寫進 v3 合約並通過本機測試（未部署） 預覽 只在預覽版模擬 草案 文件寫了、尚未實作 未確定 數字或做法還沒定 模擬假設 只是模擬用的假設，不是資料

2.1 NFT 與召喚

參數	數值	狀態	來源
戰力區間（★1～★5）	光塔 41–55 / 56–75 / 76–95 / 96–115 / 116–140；稜鏡 10–19 / … / 50–60；探索者 10–39 / 40–79 / 80–119 / 120–159 / 160–200	合約	LightdiveMinter3、白皮書 §4

稀有度機率	光塔 48 / 29 / 15 / 7 / 1%；稜鏡 50 / 28 / 15 / 6 / 1%；探索者 44 / 35 / 15 / 5 / 1%	合約	以牌組實作：每副 1,000 張，張數固定
牌組大小	1,000 張 / 副，抽完換新	合約 未確定	數字為工程選擇，未經老闆確認
泊位數	光塔稀有度 + 1（1～5）	合約	白皮書 §4
稜鏡光束比例	廣域 40%、聚焦 40%、針芒 20%（每個稀有度內）	合約	Minter3、預覽版 sim.ts
探索者光紋	6 種均勻	合約	
航程（壽命）	180 / 135 / 45 次（每天 3 次約 60 / 45 / 15 天）	合約	白皮書 §4、§10
同時存在上限	光塔 3,000、稜鏡 6,000、探索者 12,000；只能往下調	合約	老闆 10-10 確認
開賣價	50 / 30 / 20 RVYN	合約	白皮書 §4、§9
價格自動換算	每天一次、±10%、限開賣價 10%～200%	合約（範圍） 草案（來源）	合約由「定價角色」在範圍內設定；規則書 §8 寫的是鏈上 TWAP 與 ETH 目標價值
召喚分帳	70% 核光池、15% 銷毀、15% 營運	合約	白皮書 §9
每筆上限	光塔 3、稜鏡 5、探索者 10	合約	沿用 v2
開賣限購	開賣前 48 小時每錢包最多 3 座光塔	合約	老闆 10-10 同意保留
召喚揭曉	申請後約 6 秒的 drand 輪次；24 小時沒揭曉改用申請時的熵	合約	6 秒與 24 小時為工程選擇
首抽優惠、特別款	已移除	合約	老闆 10-10 決定
續航	停泊 7 天內一次，價格 = **現價** × 50%，分帳同召喚	合約 未確定	規則書寫「原價 50%」，rules.ts 註解寫「開賣價 50%」
版稅（ERC-2981）	5%（給 treasury）	合約 未確定	文件都沒有寫

2.2 隊伍、出發與星圖

參數	數值	狀態	來源
每錢包隊伍上限	5	合約	Config3 可在 1～20 調整
出發令	每錢包每天 3 張；每隊每天 3 次（UTC 日）	合約	白皮書 §3
收取後才能再出發	同一隊伍需先揭曉（收取）	合約	規則書 §2
隊伍戰力	光塔 + 稜鏡 + 所有探索者（51～1200）	合約	
24 個門檻	51, 60, 70, 80, 92, 106, 122, 140, 160, 185, 215, 250, 290, 335, 385, 440, 500, 570, 650, 740, 840, 950, 1070, 1180	合約	
收益係數	round(1000 × 1.025^{i}) / 1000（1.000～1.765）	合約	
出發成本	各星團 3 / 5 / 7 / 9 / 11 / 13%	合約	

多耗損機率	②5%×2；③10%×2；④15%×2 + 2.5%×3；⑤20%×2 + 6%×3；⑥25%×2 + 10%×3	合約	
18 張勝算表	每張機率合計 100%、平均倍率 1.00、最高 ×10	合約	v3-odds.json；合約寫入時強制檢查
超出門檻的穩定	每超過 20% 空手 −1 點，最多 −5，移到「一般」	合約	
同頻	每位同頻探索者 +15% 自身戰力，整隊上限 +10%	合約	
星象	每天 4 個目的地：星潮（只耗損 1）、光潮（係數 ×1.05）、雷暴（風險 +1、成本 −2 點）、靜海（風險 −1）	合約	由 keccak 公式決定，網站與合約一致
航行抉擇	求穩 ×0.97、求險 ×1.03（空手 ×1.5 + 4 點、上限 60%；大豐收 ×2.5；傳說 ×3）、繞道（只耗損 1、成本 +2 點）	合約	整數算法與網站逐一比對一致
航行與抉擇時間	出發後約 5 分鐘揭曉；抉擇 30% 出現（畫面），揭曉前 60 秒截止（合約）	合約	60 秒為工程選擇

2.3 收益、稅與核光池

參數	數值	狀態	來源
核光池初始注入	1,000,000 RVYN	草案	白皮書 §9（來自「產品與生態」配置，注入時間未定）
今日分配率（方案 B）	當天第一趟出發時固定：min(0.015, 可分配餘額 × 1% ÷ 前一天光塵總和)	合約	老闆 10-10 選 B
每日上限	當天預留總額 ≤ 可分配餘額 × 1.5%，超過不能出發	合約 未確定	1.5% 為建議值
每點上限 0.015	開服保護	合約 未確定	何時解除未定
收益	光塵 × 倍率 × 分配率 − 出發成本；揭曉當下入帳	合約	
出發成本去向	95% 留在池、5% 銷毀；空手不扣	合約	
提領稅	15% 起每天 −1 點，第 15 天起 0；95 / 5	合約	
市集稅	成交價 5%，賣方負擔；95 / 5	合約	
管理者可調範圍	釋出 0.2%～1.5%、上限 ≤ 3%、每點上限 ≤ 1 RVYN、勝算表必須平均 1.00	合約	多簽 + 時間鎖尚未設定
隨機數	drand evmnet，鏈上驗證；停擺 24 小時以 ×1.00、耗損 1 結算	合約	老闆 10-10 確認

2.4 既有模擬的行為假設（全部是假設，不是資料）

假設	數值	出處
新玩家到來	基準：前 30 天爬升到每天 60 人，90 天後每天 −2%（最少 8）；爆紅 300；冷卻 45 天後為 0	模擬假設 sim-v3.cjs

每位玩家	只有 1 支隊伍、每天出發 3 次、都去最深可到的目的地	**模擬假設**
離開條件	探索者到期時，若平均「領回 ÷ 成本」低於個人門檻（0.35 ~ 1.2 隨機）就離開	**模擬假設**
續航率	到期 NFT 的 40% 會續航	**模擬假設**
提領頻率	平均每 7 天提領一次（平均稅率 8%）	**模擬假設**
交易量	市集成交額 = 召喚額 × 30%	**模擬假設**
耗損期望值	各星團 1.00 / 1.05 / 1.10 / 1.20 / 1.32 / 1.45（未扣星潮、繞道）	**模擬假設**（由機率推得）
未模擬	同頻、抉擇、星象、多隊伍、每日上限擋人、RVYN 價格、流動池	第二輪範圍

3. 文件之間的衝突與不一致

#	項目	規則書 v3 草案	白皮書（10-10）	合約 / 預覽	建議
C1	收益何時確定	§2、§7：當天結束後換成 RVYN；E = 當天池子 1% 按當天光塵分（方案 A）	§8 已改為方案 B	合約：方案 B；預覽：揭曉即入帳	規則書 §2、§7.0 公式改寫為方案 B
C2	抉擇截止	§2、§6.4：揭曉前都可以選；每趟最多一筆抉擇交易	§7：揭曉前 1 分鐘截止	合約：截止前可以改選多次	規則書改為「揭曉前 1 分鐘截止，可改選」
C3	特別款	§3：特別款、星紋只是外觀	沒有寫	合約：沒有特別款	規則書刪除特別款
C4	續航價基準	原價 50%	原價 50%	合約：現價 × 50%；rules.ts 註解：開賣價 × 50%	需要確認（Q1）
C5	抽卡價自動換算	§8：鏈上讀流動池 TWAP、以 ETH 目標價值換算、流動性門檻	§9：依 24 小時平均價自動換算	合約：「定價角色」在範圍內手動或自動設定，沒有鏈上 TWAP	需要確認（Q2）
C6	召喚揭曉時間	（沒有寫）	§9：幾秒鐘	合約 6 秒；預覽約 8 秒	一致即可，不影響經濟
C7	總量上限	§10：刻意不學「NFT 無限量」，但沒有數字	§4：3,000 / 6,000 / 12,000	合約同白皮書；sim-v3 只限制隊伍 3,000	模擬器加入三種上限
C8	每玩家隊伍數	每錢包最多 5 隊	同	sim-v3 假設每人 1 隊	新模擬器支援多隊伍（第二輪 ABM）
C9	版稅	沒有寫	沒有寫	合約預設 ERC-2981 5% 給 treasury	需要確認（Q6）
C10	每日上限	沒有	§8：1.5%	合約 1.5%，管理者可調到 3%	規則書補上
C11	drand 停擺保底	沒有	§11：一天後 ×1.00、耗損 1	合約同	規則書補上
C12	試算數字	§9 用方案 A 算	—	sim-v3 已加入方案 B（差距約 1%）	用新模擬器重算後更新
C13	可重現性	寫「所有數字都可以用模擬重算」	—	v3-power.cjs 使用 Math.random，結果每次不同	新模擬器全部用固定種子

4. 缺失清單與待確認問題

#	問題	影響模擬	目前的處理（暫定，不當成事實）
Q1	續航價是「開賣價 × 50%」還是「當時召喚價 × 50%」？	高	兩種都做成設定，預設跟合約（現價）
Q2	召喚價換算的資料來源：鏈上 TWAP，還是鏈下程式讀價後在範圍內設定？目標價值（ETH）與流動性門檻是多少？	高	第一輪固定開賣價；第二輪接 AMM 後才模擬換算

Q3	每日上限 1.5% 是否確定？每點 0.015 的開服保護何時解除、由誰決定？	高	設定檔參數，做敏感度分析
Q4	玩家行為：到來曲線、離開條件、提領頻率、抉擇偏好、目的地選擇（最深 vs 最划算）	高	沿用 sim-v3 假設並明確標示；第二輪 ABM 改成可設定的策略
Q5	RVYN 價格與流動池深度（ETH 計價）	中	第一輪不模擬價格，只用 RVYN 計
Q6	ERC-2981 版稅 5% 是否保留？外部市場版稅不一定會付	低	不計入核光池
Q7	核光池 1,000,000 RVYN 何時注入、是否一次注入	中	第 0 天一次注入
Q8	停泊中的卡能否私下轉讓？（合約允許轉，但市集不收）	低	照合約
Q9	停泊 7 天沒續航的卡需要有人送交易才會燒毀，誰負責、多久跑一次？未燒毀前仍佔總量上限	中	假設營運程式每天執行
Q10	營運金庫 15% 的用途，是否會回流核光池	低	不回流
Q11	管理者權限的時間鎖長度、多簽門檻	低	第一輪不模擬參數變更

5. 潛在經濟漏洞與風險

#	風險	機制	嚴重度	建議的模擬測試 / 對策
R1	多錢包繞過每錢包限制	出發令、5 隊、開賣限購都是「每錢包」；開多個錢包就能繞過。真正的總量限制只有 3,000 座光塔上限。	高	模擬大戶開 N 個錢包時的收益佔比；對策：靠總量上限與收益分池自我平衡，對外說明
R2	每日上限的先搶先贏	方案 B 下，當天預留滿 1.5% 後不能出發。人突然變多時，晚出發的人當天拿不到出發機會。	中	統計每日觸頂次數與受影響玩家比例；可考慮調高上限或在畫面預警
R3	前一天光塵定今天分配率	人數快速成長時，今天的總釋出可能超過 1%（最多 1.5%）；快速流失時低於 1%。	中	爆紅、冷卻情境比較 A / B 的池子曲線（目前差距約 1%）
R4	未歸航的停泊卡佔用上限	沒人呼叫歸航時，停泊過期的卡仍算在總量內，可能擋住新召喚。	中	模擬營運程式延遲或停止時的影響
R5	池子耗盡時收益被默默縮減	合約入帳時「不超過可分配餘額」，畫面顯示的基礎收益可能高於實際入帳。	中	壓力測試：池子極小、大量幸運倍率；對策：畫面提示
R6	召喚價在下限時池子補充變少	RVYN 漲 10 倍以上時召喚價卡在 10%，流回池子的 RVYN 變少。規則書 §8 已提到。	中	第二輪接 AMM 後模擬
R7	定價角色與管理者權限	定價角色每天可動 ±10%；管理者可改勝算表（平均必須 1.00）與釋出率（有範圍）。	低	多簽 + 時間鎖；模擬不涵蓋惡意操作

已確認**不是**漏洞的：池子不會欠超過餘額（合約強制）；每張勝算表平均都是 1.00（合約寫入時強制）；隨機數由 drand 公開輪次決定，抉擇在公開前截止；空手而歸不扣出發成本。

6. 重現既有情境（以現有 JavaScript 模擬執行）

為了先確認基準，我實際執行了 `sim-v3.cjs`（已加入方案 B），同樣條件跑 5 次。以下是第 365 天的結果：

情境	核光池（5 次範圍）	第 90 天分配率	第 365 天分配率	平均領回 / 成本 第 90 / 365 天	全體領走 / 投入
基準 B	981,450 ~ 988,694	0.00538 ~ 0.00543	0.00460 ~ 0.00469	0.85 ~ 0.86 / 0.73 ~ 0.74	0.71
爆紅 B	978,806 ~ 989,397	0.00540 ~ 0.00552	0.00464 ~ 0.00466	0.86 ~ 0.87 / 0.73 ~ 0.74	0.71
冷卻 B	530,341 ~ 534,393	0.00646 ~ 0.00662	0.00512 ~ 0.00520	1.03 ~ 1.04 / 0.82	0.89

對照規則書 §9.2（方案 A）：基準約 98 萬、爆紅約 98 萬、冷卻約 53 萬；0.71 / 0.71 / 0.89。**差異報告**：

- 方案 B 與規則書的方案 A 結果一致到 1% 以內；差距小於模擬本身的隨機浮動，結論不變。
- 浮動來源：`v3-power.cjs` 的 `team()` 使用 `Math.random()`，沒有種子，因此無法逐位重現。
- 這份模擬沒有涵蓋：同頻、抉擇、星象、多隊伍、每日上限擋人、總量上限（稜鏡、探索者）、RVYN 價格。結果只能視為整體量級的參考。

限制：上表是既有 JavaScript 模擬的結果，不是新 Python 模擬器的結果（尚未實作）。所有玩家行為參數都是假設；結果只描述在這些假設下的情況，不代表實際營運，也不是收益預測。

7. Python 模型設計

7.1 原則

- **離線、可重現**：所有亂數來自設定檔中的種子（NumPy PCG64）；同一份設定與種子必須產生逐位相同的結果，並在報告中記錄輸出雜湊。
- **假設集中**：所有數字只存在設定檔（YAML），每個數字標明來源：`contract` / `whitepaper` / `draft` / `assumption`。程式中不得寫死任何經濟參數。
- **與合約一致**：勝算表、計畫（星象 → 超出門檻 → 抉擇）用與合約相同的整數算法；以合約測試匯出的 3,456 組向量做比對測試。
- **完整記帳**：每一筆 RVYN 移動都記錄在帳本（召喚、續航、出發成本、提領稅、市集稅、銷毀、營運），用來做守恆測試。
- **不修改現有遊戲或合約**：全部是新檔案；不需要私鑰、不連任何網路。

7.2 每日流程（一天的模擬順序）

1. 換日 每日光與 4 個星象（keccak 公式）；出發令歸零	**2. 生命週期** 停泊到期的卡歸航；決定續航	**3. 市場** 新玩家召喚；（第二輪）市集買賣	**4. 組隊** 依策略組隊（最多 5 隊）
5. 定分配率 第一趟出發時：min(0.015, 可分配 × 1% ÷ 昨日光塵)、上限 1.5%	**6. 出發** 每錢包 3 張、每隊 3 次；預留收益，觸頂則拒絕	**7. 抉擇與揭曉** 依策略抉擇；抽結果、倍率、耗損；入帳；出發成本 95 / 5	**8. 提領與記錄** 依策略提領（稅 95 / 5）；寫入每日指標與帳本

7.3 模組

模組	內容
`params.py`	讀取並驗證 YAML 設定（型別、範圍、來源標記）
`rules.py`	勝算表、目的地、計畫（含抉擇的整數重塑）、同頻、超出門檻、星象；與合約逐位一致
`keccak.py`	Keccak-256（Python 內建的 sha3_256 與 Ethereum 的 keccak 不同），用於每日星象公式
`entities.py`	NFT、隊伍、錢包、牌組、總量上限
`pool.py`	核光池：可分配、已入帳未提領、每日分配率與上限、銷毀
`ledger.py`	複式帳本，所有 RVYN 流向
`policies.py`	玩家策略介面（第一輪只放 sim-v3 的簡單策略；第二輪換成 ABM）
`engine.py`	每日流程
`scenarios.py`、`report.py`	基準、爆紅、冷卻情境；輸出 CSV / JSON、圖表、差異報告、失敗案例

7.4 設定檔範例（節錄）

```
seed: 20261010
days: 365
pool:
  initial: {value: 1000000, source: whitepaper}
  emission_bp: {value: 100, source: contract}
  ceiling_bp: {value: 150, source: contract, status: undecided}
  cap_per_point: {value: 0.015, source: contract, status: undecided}
summon:
  price: {value: [50, 30, 20], source: contract}
  split: {value: {pool: 0.70, burn: 0.15, treasury: 0.15}, source: contract}
  renew_basis: {value: current_price, source: contract, status: undecided}   # Q1
  caps: {value: [3000, 6000, 12000], source: contract}
behaviour:                          # all assumptions
  arrivals: {value: base_curve, source: assumption}
  renew_rate: {value: 0.40, source: assumption}
  claim_every_days: {value: 7, source: assumption}
```

8. 測試計畫

8.1 守恆與不變量（每一個模擬日都檢查）

#	不變量	內容
I1	RVYN 守恆	所有帳戶餘額（玩家、核光池、營運、市集保管）+ 已銷毀 = 初始總量
I2	池子償付能力	可分配 ≥ 0；已入帳未提領 ≤ 池子餘額；任何一次入帳 ≤ 當時可分配
I3	每日上限	當天預留 ≤ 當天上限；分配率 ≤ 0.015
I4	分帳	召喚 70 / 15 / 15、稅 95 / 5，每筆加總等於原金額（容許最小單位誤差）
I5	NFT 生命週期	航程不為負；每張最多續航一次；歸航後不能使用；同時存在數 ≤ 上限
I6	出發限制	每錢包每天 ≤ 3；每隊每天 ≤ 3；每錢包 ≤ 5 隊；未收取的隊伍不能出發
I7	空手規則	倍率 0 時收益與出發成本都是 0，但仍耗損航程

8.2 規則一致性

- **T1 勝算表**：18 張表機率合計 10,000、平均倍率剛好 1.00、最高 ×10。
- **T2 計畫比對**：用合約測試匯出的 3,456 組（3 天 × 24 目的地 × 3 光束 × 4 種戰力 × 4 種抉擇）逐一比對勝算表、風險、係數、成本、耗損機率。
- **T3 星象**：每日光與星象和合約公式一致（5 個日期 × 24 目的地）。
- **T4 抉擇平均**：求穩、求險改寫後的平均倍率在 0.97、1.03 的整數捨入誤差內。

8.3 統計與重現

- **T5 可重現**：同設定同種子跑兩次，輸出雜湊相同；換種子則不同。
- **T6 收斂**：100 萬次抽樣的平均倍率在 1.00 ± 0.005（99% 信賴區間）。
- **T7 情境回歸**：在 sim-v3 的相同假設下，基準、爆紅、冷卻的第 365 天核光池與全體領走 / 投入，落在第 6 節範圍的 ±3% 內；超出就列入差異報告，不調參數去「湊」結果。

8.4 失敗案例（必須在報告中保留）

- 池子極小：檢查入帳被縮減的次數與金額（R5）。
- 人數暴增：每日上限觸頂的天數與被拒絕的出發次數（R2）。
- 歸航程式停止 30 天：總量上限被佔用的程度（R4）。
- 召喚價固定在 10% 下限：池子 365 天曲線（R6，第二輪）。
- 任何不變量失敗：中止模擬，輸出當天狀態快照，不得略過。

9. 預計新增的檔案

全部是**新增**，不修改任何現有遊戲、網站或合約檔案。建議放在 `tools/lightdive-econ/`。

檔案	用途
`README.md`	安裝、執行、重現方法與限制
`pyproject.toml` / `requirements.txt`	numpy、pandas、pyyaml、pytest、matplotlib（版本鎖定）
`config/base.yaml`、`config/scenarios/{base,boom,bust}.yaml`	所有參數與假設
`lightdive_sim/{params,rules,keccak,entities,pool,ledger,policies,engine,scenarios,report}.py`	模擬核心
`data/odds.json`	18 張勝算表（複製自 v3-odds.json）
`data/plan-vectors.json`	由合約測試匯出的 3,456 組比對資料
`tests/test_tables.py`、`test_plan_parity.py`、`test_invariants.py`、`test_determinism.py`、`test_scenarios.py`	第 8 節的測試
`scripts/export-plan-vectors.mjs`	從合約匯出比對資料（唯讀使用現有合約，不修改）
`reports/round1/`	測試輸出、情境結果、差異報告（保留原始執行紀錄）

環境需求：這台電腦目前**沒有安裝 Python**（只有 Windows 的捷徑）。實作前需要安裝 Python 3.12 與上述套件，這需要你同意下載。

10. 第二輪預留（本輪不實作）

模組	預留的介面
玩家行為 ABM	`policies.py` 的策略介面：組隊、選目的地、抉擇、提領、續航、離開
RVYN / ETH DEX（AMM）	價格來源介面；召喚價換算（每天 ±10%、10%～200%）
入金、賣出、退出市場	錢包的 ETH 與 RVYN 餘額、買賣事件
NFT 訂單簿與撮合	市集掛單、成交、5% 稅；帳本已預留市集保管帳戶
365 天 Monte Carlo	種子清單、並行執行、分位數彙總

Streamlit Dashboard	讀取 `reports/` 的輸出，不直接跑模擬

11. 限制聲明

- 本輪沒有寫任何 Python 程式，也沒有宣稱任何測試通過；第 6 節的數字來自實際執行既有 JavaScript 模擬並保留了結果。
- 合約已在本機測試鏈通過 13 項測試，但**未經審計**、**未部署**，可能仍有未發現的問題。
- 玩家行為、到來人數、續航率、提領頻率、交易量都是假設；模擬結果只描述這些假設下的情況，不是預測，也不是收益保證。
- 待確認的問題（第 4 節）確定之前，相關參數以「未確定」標記並做敏感度分析，不當成事實。

本報告由 RovynCore 開發團隊整理，2026-10-10。